

Proposal Pembiayaan Penelitian

Klasifikasi Pola Curah Hujan di Stasiun Meteorologi Maritim Serang

Outline

- Pendahuluan & Pernyataan Permasalahan
 - Metodologi & Referensi Utama
 - Ekspektasi Hasil
 - Penyajian
 - Usulan Biaya
-

Pendahuluan

- Pentingnya informasi iklim di Kota Serang: Bisa berisi kebutuhan Pemda Banten atau Pemkot Serang, layanan BMKG Serang kepada pemerintah daerah.
- Belum ada klasifikasi pola curah hujan di Stamet Serang.
- Perlu adanya interpretasi sederhana dari pola curah hujan di Stamet Serang.

Pertanyaan Penelitian

- Algoritma apa yang terbaik dan paling stabil dalam mengelompokkan data curah hujan di Stamet Serang?
 - Apa saja kelompok-kelompok pola curah hujan di Stamet Serang?
-

Metodologi dan Referensi Utama

- **Data:** Curah hujan dasarian/harian Stamet Serang, tahun 1995—2024 (Berdasar Aldrian & Susanto, 2003)
 - **Algoritma:** K-Means, Agglomerative Ward, DBSCAN (Sofro, et. al., 2024, Pamuji & Rongtao, 2020)
 - **Tuning Model:** Bootstrap
 - **Validasi:** Silhouette, Davies-Bouldin, Calinski-Harabasz, dan Indeks Rand antar bootstrap
 - **Interpretasi:** Model terbaik dan pengelompokan pola curah hujan
-

Ekspektasi Hasil

- Model pengelompokan/klastering terbaik.
- Kelompok-kelompok curah hujan di Stamet Serang.
- Informasi prakiraan iklim analog sederhana untuk Stamet Serang.

Penyajian (dari Reza)

- Dokumen tesis
 - Koding yang digunakan
 - Data yang diolah
 - Powerpoint presentasi
 - Hasil
-

Usulan Pembiayaan

Pekerjaan	Detail	Biaya (IDR)	Deadline
1. Research Design & Lit. Review	- Penulisan Bab 1	1,500,000	10 Juli 2025
	- Reviu literatur dan sintesis min. 5 paper		
	- Penulisan Bab 2		
	- Perumusan kerangka teoretis		
2. Data Processing	- Data cleaning, Z-score normalization	1,000,000	10 Juli 2025
	- 30-year matrix preparation		
3. Methodology Drafting	- Perumusan Metodologi	1,000,000	10 Juli 2025
	- Pembuatan alur kerja		
	- Penulisan Bab 3		
4. Algorithm Implementation	- Coding/tuning 3 model (K-Means, DBSCAN, Agglomerative)	2,000,000	Akan diinfokan
	- Bootstrap resampling		
5. Analysis & Validation	- Silhouette/DB/CH metrics	1,000,000	Akan diinfokan
	- Stability tests (Adjusted Rand Index)		
6. Results & Visualization	- Regime fingerprint plots (heat-calendars)	1,500,000	Akan diinfokan
	- PCA biplots, decadal trends		Akan diinfokan
	- Penulisan Bab 4 dan Bab 5		Akan diinfokan
7. Full Report Compilation	- Finalisasi dokumen tesis	1,000,000	Akan diinfokan
	- Revisi dokumen		Akan diinfokan
8. Technical Deliverables	- Jupyter notebook	1,000,000	Akan diinfokan
	- Clean dataset + metadata		Akan diinfokan
	- Slide presentasi proposal dan sidang akhir		Akan diinfokan
TOTAL	TOTAL	10,000,000	